

第三次作业

1. 下列函数中, 在 $x=0$ 处可导的是 —

(A) $f(x) = |\sin x| + |\tan x|$ (B) $f(x) = \sqrt{|x|} \sin \sqrt{|x|}$

(C) $f(x) = \cos |x|$

(D) $f(x) = \cos \sqrt{|x|}$

解. 对于 (A), $f(x) - f(0) \sim 2|x|$, 不可导

对于 (B), $f(x) - f(0) \sim |x|$, 不可导, 对于 (C)

对于 (C), $f(x) - f(0) = \cos |x| - 1 \sim -\frac{x^2}{2}$, 可导, 且 $f'(0) = 0$, 从而 (C)

对于 (D), $f(x) - f(0) = \cos \sqrt{|x|} - 1 \sim -\frac{1}{2} \sqrt{|x|}$, 不可导.

2. 函数 $f(x) = |x^3 - x^2 - 2x| \arctan(x+1)$ 不可导点的个数是 —

(A) 0; (B) 1; (C) 2 (D) 3.

解: $f(x) = |x|(x+1)|x-2| \arctan(x+1)$

可知 $f(x)$ 在 $x=0, x=-1, x=2$ 处不可导. 在区间 $(-1, -1), (-1, 0), (0, 2), (2, +\infty)$ 内可导, 只需讨论 $f(x)$ 在 $x=-1, x=0, x=2$ 处的可导性.

在 $x=-1$ 处

$$f(x) - f(-1) = |x|(x+1)|x-2| \arctan(x+1) \sim 3(x+1)|x+1| \quad (x \rightarrow -1)$$

所以 $f(-1)$ 存在且 $f'(-1) = 0$.

在 $x=0$ 处,

$$f(x) - f(0) = |x|(x+1)|x-2| \arctan(x+1) \sim \frac{\pi}{2}|x| \quad (x \rightarrow 0)$$

所以 $f'(0)$ 不存在.

在 $x=2$ 处

$$f(x) - f(2) = |x|(x+1)|x-2| \arctan(x+1) \sim 6 \arctan 3 |x-2|$$

所以 $f'(2)$ 不存在.

故 (C)

3. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内有定义, 且恒有 $|f(x) + x + 1| \leq 1 - \cos x$

则 $x=0$ 一定是 $f(x)$ 的 —

(A) 间断点

(B) 连续但不可导点

(C) 可导点, 且 $f'(0) = 0$ (D) 可导点, 但 $f'(0) \neq 0$

解令 $x \rightarrow 0$ 得 $|f(0) + 1| \leq 0 \Rightarrow f(0) = -1$, 所以

$$|f(x) - f(0) + x| \leq 1 - \cos x$$

$$\Rightarrow 0 \leq \left| \frac{f(x) - f(0)}{x} + 1 \right| \leq \frac{1 - \cos x}{|x|}$$

因为 $\lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{|x|} = 0$, 由夹逼准则得到

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{f(x) - f(0)}{x} + 1 \right| = 0 \Rightarrow f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = -1$$

故原(1)

4. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 则下列命题 ~~或~~ ^{错误} 是

(A) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在 $f(0) = 0$ (B) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(-x)}{x}$ 存在 $f(0)$

(C) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在 $f(0) = 0$ (D) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(-x)}{x}$ 存在 $f(0)$

解: 对于 (A), $f(x) \rightarrow f(0) = 0 (x \rightarrow 0) \Rightarrow f(0) = 0$, 不选 (A)

对于 (B), $f(x) + f(-x) \rightarrow 2f(0) = 0 \Rightarrow f(0) = 0$ 排除 (B)

对于 (C), $f(x) \rightarrow f(0) = 0 \Rightarrow f(0) = 0$, $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在

~~排除 (C)~~ 排除 (C)

对于 (D), 取 $f(x) = 2|x|$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(-x)}{x} \Rightarrow$ 但 $f(0)$ 不存在
故不选 (D)

5. 设 $f(0) = 0$, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导的必要条件是

(A) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [f(2h) - f(h)]$ 存在 (B) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} (f(h) - \cos h)$ 存在

(C) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} (f(h) - \sin h)$ 存在 (D) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{2h} (f(h) - e^h)$ 存在

解: 对于 (A), 取 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [f(2h) - f(h)] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [(2h+1) - (h+1)] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = 1$ 但 $f'(0)$ 不存在, 排除 (A)

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [f(2h) - f(h)] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [(2h+1) - (h+1)] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = 1 \Rightarrow f'(0)$$

不存在, 排除 (A)

$$\text{对于 (B), } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} (f(h) - \cos h) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - \cos h - f(0) + 1}{h^2} \cdot \frac{1 - \cos h}{1 - \cos h}$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - \cos h - f(0) + 1}{1 - \cos h} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cos h}{h^2} = \frac{1}{2} f'(0)$$

所以 $f'(0)$ 存在 $\Rightarrow$ (B) 成立, 但反之不成立, 例如 $f(x) = x^2 \cos \frac{1}{x}$

可知 $f'(0)$ 存在 $\Rightarrow$ (B) 成立, 但反之不成立, 例如 $f(x) = x^2 \cos \frac{1}{x}$

对于 (c), $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(\tan h - \sin h) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\tan h - \sin h) - f(0)}{\tan h - \sin h} \cdot \frac{\tan h - \sin h}{h^2}$

若 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\tan h - \sin h}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}h^3}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{2}h = 0$, 故 $f(0)$ 在

若 $f(0)$ 不为 0, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(\tan h - \sin h) = \infty$, 排除 (c)

对于 (d), $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(1 - e^h) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1 - e^h) - f(0)}{1 - e^h} \cdot \frac{1 - e^h}{h^2}$

$= -\frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1 - e^h) - f(0)}{1 - e^h} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - e^h}{h^2} = -\frac{1}{2} f'(0)$

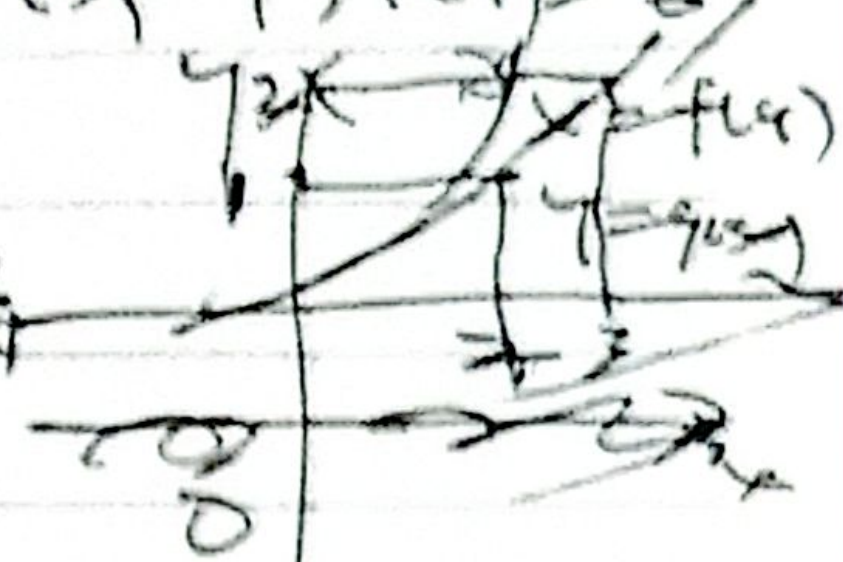
故 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(1 - e^h)$ 存在 $\iff f'(0)$ 存在, 故选 (d)

6. 设函数 $f(x)$ 是区间 $(0, +\infty)$ 上单调可导的函数, $f(x)$ 是 $\tan x$ 的反函数, 若已知 $f(1)=2, f(2)=3, f(4)=5, f(2)=7, f(3)=4, f(4)=6$, 则 $f'(2) = \underline{\hspace{2cm}}$

解: 令 $y=f(x)$, 则 $x=g(y)=f^{-1}(y)$ 由反函数求导

定理知 $f'(x) = \frac{1}{f'(y)}$

当 $x=2$ 时 $y=1$, 故 $f'(2) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{5}$



7. 有一细杆, 已知从杆一端算起长度为 x 的一段质量为 $m=m(x)$, 则细杆上距左端点为 x_0 的点的线密度 (即线密度) $\rho(x)$ 应定义为 $\underline{\hspace{2cm}}$

解: $\rho(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{m(x_0 + \Delta x) - m(x_0)}{\Delta x} = m'(x_0)$

8. 计算下列函数的导数:

(1) 设 $f(x) = x(\ln x)^{x^2} (x > 1)$, 求 $f'(x)$

解: $f'(x) = [x(\ln x)^{x^2} + x[(\ln x)^{x^2}]']$
 $= (\ln x)^{x^2} + x(\ln x)^{x^2} [x^2 \ln \ln x]$
 $= (\ln x)^{x^2} + x(\ln x)^{x^2} [2x \ln \ln x + x^2 \cdot \frac{1}{x}]$
 $= (\ln x)^{x^2} [1 + 2x^2 \ln \ln x + x^2]$

(1) 设 $e^{xy} + y = 3 \ln x$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解: 方程两边关于 x 求导得

$$e^{xy}(y + xy') + y' = -3 \ln x \Rightarrow y' = -\frac{ye^{xy} + 3 \ln x}{xe^{xy} + y}$$

(2) 设 $x'' + y' = 2$, 求 $y'|_{x=1}$

解: 方程两边关于 x 求导得

$$x''(y + xy') + y'(x - \ln x)' = 0$$

$$x'(y \ln x + y \cdot \frac{1}{x}) + y'(x - \ln x + x \cdot \frac{1}{x} \cdot y') = 0$$

$$\Rightarrow y' = -\frac{y \ln x + y + y' x - 1}{x' \ln x + x y' x - 1}$$

当 $x=1$ 时 $y=2$, 求

$$y'|_{x=1} = -\frac{y \ln x + y + y' x - 1}{x' \ln x + x y' x - 1} \Big|_{\substack{x=1 \\ y=2}} = -2(1 + \ln 2)$$

(4) 设 $\begin{cases} x = t + \arctan t + 1 \\ y = t^3 + 6t + 2 \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}$

$$\text{解: } \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{3t^2 + 6}{1 + \frac{1}{1+t^2}} = 3(1+t^2)$$

(5) 设 $\begin{cases} x = 3 + t^2 + 2t + t^3 \\ e^{y \sin t} + y + 1 = 0 \end{cases} (t \geq 0), \text{ 求 } \frac{dy}{dx} \Big|_{x=3}$

解: 对第一式关于 t 求导得

$$\frac{dx}{dt} = 6t + 2$$

第二式两边关于 t 求导得

$$e^{y \sin t} \sin t + e^{y \cos t} - \frac{dy}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dt} = \frac{e^{y \cos t}}{1 - e^{y \sin t}}$$

$$\text{从而 } \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{e^{y \cos t}}{(1 - e^{y \sin t})(6t + 2)} = \frac{e^{y \cos t}}{(1 - e^{y \sin t})(6t + 2)}$$

当 $x=3$ 时 $t=0$, $t=0$ 时 $y=1$, 求

$$\frac{dy}{dx} \Big|_{x=3} = \frac{e^{y \cos t}}{(1 - e^{y \sin t})(6t + 2)} \Big|_{\substack{t=0 \\ y=1}} = \frac{e}{2}$$

9. 求曲线 $x^2 e^{y-1} + y^3 = 2$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线方程与法线方程

解: 方程两边关于 x 求导得

$$2x e^{y-1} + x^2 e^{y-1} y' + 3y^2 y' = 0$$

$$\Rightarrow y' = \frac{-2x e^{y-1}}{x^2 e^{y-1} + 3y^2}$$

在点 $(1, 1)$ 处,

$$y'|_{(1,1)} = -\frac{2 \cdot 1 \cdot e^{1-1}}{1^2 e^{1-1} + 3 \cdot 1^2} = -\frac{1}{2}$$

所以切线方程为

$$y - 1 = -\frac{1}{2}(x - 1), \text{ 即 } x + 2y - 3 = 0$$

法线方程为

$$y - 1 = 2(x - 1), \text{ 即 } 2x - y - 1 = 0$$

10. 求曲线 $\begin{cases} x = t + \sin 2t \\ y = t - \cos 2t \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{4}$ 处的切线方程与法线方程

$$\text{解: } \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{1 + 2\sin 2t}{1 + \cos 2t}$$

$$\text{当 } t = \frac{\pi}{4} \text{ 时, } x = \frac{\pi}{4} + 1, y = \frac{\pi}{4}, \text{ 且}$$

$$\frac{dy}{dx} \Big|_{t=\frac{\pi}{4}} = \frac{1 + 2\sin \frac{\pi}{2}}{1 + \cos \frac{\pi}{2}} = 3$$

所以切线方程为

$$y - \frac{\pi}{4} = 3(x - \frac{\pi}{4} - 1), \text{ 即 } 3x - y - \frac{\pi}{2} - 3 = 0$$

法线方程

$$y - \frac{\pi}{4} = -\frac{1}{3}(x - \frac{\pi}{4} - 1), \text{ 即 } x + 3y - \pi - 1 = 0$$

11. 设函数 $f(x)$ 对任意 $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ 都有 $f(x_1 x_2) = f(x_1) + f(x_2)$,

证明: $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内一点连续, 则 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续

证: 令 $x_1 = x_2 = 1$ 得 $f(1) = f(1) + f(1) \Rightarrow f(1) = 0$.

假设 $f(x)$ 在点 $x_0 \in (0, +\infty)$ 处连续, 则因为

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x_0 + \Delta x)$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0) + f(\Delta x) - f(x_0)] = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + x_0 \Delta x) - f(x_0)] = 0$$

所以 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处连续

若 $x \in (0, +\infty)$, 则

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x+\Delta x) - f(x)] = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x) + f(1+\frac{\Delta x}{x}) - f(x)] \\ = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(1+\frac{\Delta x}{x}) = f(1) = 0$$

从而 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导

(2) 设函数 $f(x)$ 满足 $f(x+x_2) = f(x)f(x_2)$, 其中 x, x_2 为任意实数

~~证明 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且 $f'(x) = f(x)$~~

证: $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导且 $f'(0) = 1$, 证明: $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且 $f'(x) = f(x)$.

证: 令 $x_1 = x \rightarrow 0$ 得 $f(x) = f'(0) \Rightarrow f'(0) = 0$ (令 $f'(0) = 1$).

当 $x \in (-\infty, +\infty)$, 由导数定义

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x)f(\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\ = f(x) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x} = f(x)f'(0) = f(x)$$

从而 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且 $f'(x) = f(x)$.

13. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^n \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ (n 为正整数), 问 n 在什么条件下, $f(x)$ 在 $x=0$ 处 (1) 连续 (2) 可导 (3) 导数连续.

解 (1) 因为当 $n \geq 1$ 时, 有

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x^n \sin \frac{1}{x} = 0 = f(0)$$

故对任何正整数 $n \geq 1$, $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续

(2) 当 $n \geq 2$ 时, 有

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x^n \sin \frac{1}{x} - 0}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} x^{n-1} \sin \frac{1}{x} = 0$$

故当 $n \geq 2$ 时 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导且 $f'(0) = 0$.

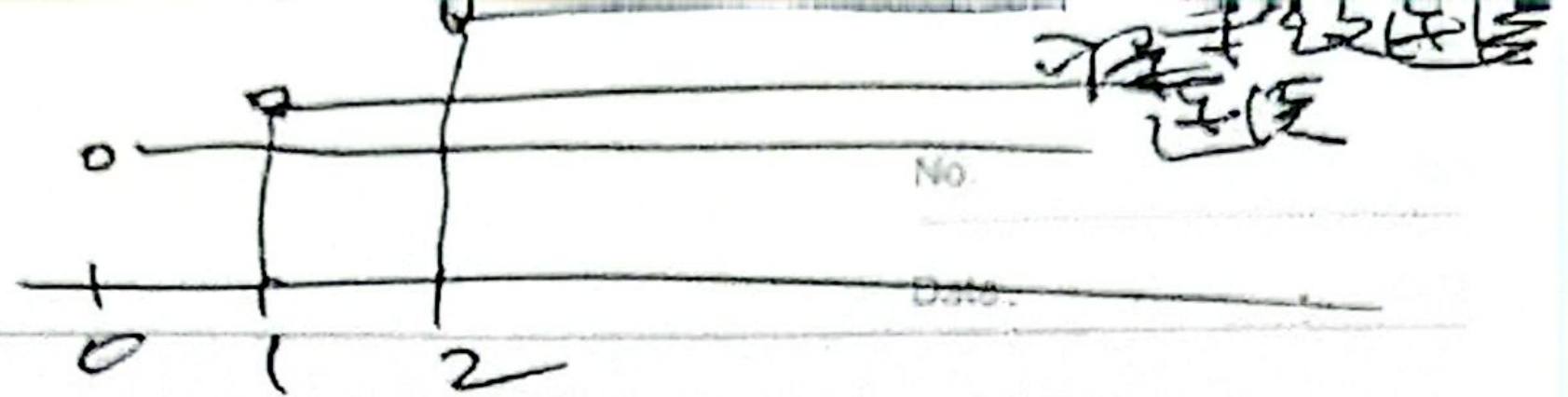
(3) 当 $x \neq 0$ 时, 有

$$f'(x) = nx^{n-1} \sin \frac{1}{x} - x^{n-2} \cos \frac{1}{x}$$

故当 $n \geq 2$ 时, 有

$$f'(x) = \begin{cases} nx^{n-1} \sin \frac{1}{x} - x^{n-2} \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

(当 $n=2$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ 不存在)



当 $x \rightarrow 0$ 时

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left[11x^2 - 15 \sin \frac{1}{x} - x^{11} - 2 \cos \frac{1}{x} \right] = 0 = f(0)$$

所以 $x \rightarrow 0$ 时, 函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

例 14. 设函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n}(x-1) + ax + b}{e^{n(x-1)} + 1}$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 也可导, 求常数 a, b , 并求 $f(x)$.

解: 当 $x \neq 1$ 时

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n}(x-1) + ax + b}{e^{n(x-1)} + 1} = \frac{0 + ax + b}{0 + 1} = ax + b$$

当 $x > 1$ 时

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2 + \frac{ax+b}{e^{n(x-1)}}}{1 + \frac{1}{e^{n(x-1)}}} = \frac{x^2 + 0}{1 + 0} = x^2$$

当 $x = 1$ 时

$$f(1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + a + b}{1 + 1} = \frac{a+b+1}{2}$$

$$f(x) = \begin{cases} ax+b, & x < 1 \\ \frac{a+b+1}{2}, & x = 1 \\ x^2, & x > 1 \end{cases}$$

当 $x \neq 1$ 时, $f(x)$ 可导. 只需讨论 $x=1$ 处是否可导. 首先讨论连续性. 因为

$$f(1^-) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (ax+b) = a+b$$

$$f(1^+) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} x^2 = 1$$

$$f(1) = \frac{a+b+1}{2}$$

$$\text{令 } f(1^-) = f(1^+) = f(1) \text{ 得 } a+b=1$$

其次讨论可导性. 因为

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{ax+b - \frac{a+b+1}{2}}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{ax+b - (a+b)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} a = a$$

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - \frac{a+b+1}{2}}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x-1} = 2$$

$$\text{令 } f'(1^-) = f'(1^+) \text{ 得 } a=2$$

因此 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导. 且 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 可导. 且 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导. 且 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导.

$$\begin{cases} a=2 \\ a+b=1 \end{cases} \Rightarrow a=2, b=-1, \text{ 从而 } f(x) = \begin{cases} 2x-1, & x < 1 \\ \frac{a+b+1}{2}, & x = 1 \\ x^2, & x > 1 \end{cases} \Rightarrow f(x) = \begin{cases} 2x-1, & x < 1 \\ 1, & x = 1 \\ x^2, & x > 1 \end{cases}$$

15. 求函数 $f(x) = (1+x)^{\frac{x}{x-\frac{\pi}{4}}}$ 在区间 $(0, 2\pi)$ 内的间断点并判断其类型.

解: 间断点为 $x = \frac{\pi}{4}, x = \frac{3\pi}{4}, x = \frac{5\pi}{4}, x = \frac{7\pi}{4}$.

因为

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}^+} (1+x)^{\frac{x}{x-\frac{\pi}{4}}} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{3\pi}{4}^+} (1+x)^{\frac{x}{x-\frac{\pi}{4}}} = +\infty$$

所以 $x = \frac{\pi}{4}, x = \frac{3\pi}{4}$ 是第一类间断点

因为

$$\lim_{x \rightarrow \frac{3\pi}{4}^-} (1+x)^{\frac{x}{x-\frac{\pi}{4}}} = (1+\frac{3\pi}{4})^0 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{7\pi}{4}^-} (1+x)^{\frac{x}{x-\frac{\pi}{4}}} = (1+\frac{7\pi}{4})^0 = 1$$

所以 $x = \frac{5\pi}{4}, x = \frac{7\pi}{4}$ 是可去间断点

例 16. 设 $f(x) = \lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\sin t}{\sin x} \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}}$, 求函数 $f(x)$ 的间断点并指出其类型.

解: $f(x) = \lim_{t \rightarrow x} \left[\left(1 + \frac{\sin t - \sin x}{\sin x} \right)^{\frac{\sin x}{\sin t - \sin x}} \right]^{\frac{x}{\sin x}} = e^{\frac{x}{\sin x}}$.

间断点为 $x = n\pi (n=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$

在 $x=0$ 处, 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{x}{\sin x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x}} = e$$

所以 $x=0$ 是可去间断点

在 $x = n\pi (n = \pm 1, \pm 2, \dots)$ 处, 因为

$$\lim_{x \rightarrow n\pi} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow n\pi \\ x \neq n\pi}} e^{\frac{x}{\sin x}} \neq \lim_{\substack{x \rightarrow n\pi \\ x \neq n\pi}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow n\pi \\ x \neq n\pi}} e^{\frac{x}{\sin x}}$$

中有一个是 $+\infty$ 一个 $-\infty$, 所以 $x = n\pi (n = \pm 1, \pm 2, \dots)$ 都是第二类间断点

例 17. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) < a, f(b) > b$, 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = \xi$.

证: 设 $F(x) = f(x) - x$, 则 $F(x) \in C[a, b]$, 且

$$F(a) = f(a) - a < 0, F(b) = f(b) - b > 0$$

由零点定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $F(\xi) = f(\xi) - \xi = 0 \Rightarrow f(\xi) = \xi$.

18 (1) ~~证明~~ 方程 $x^n + x = 1$ (n 为正整数) 在区间 $(0, 1)$ 内有且仅有一个实根
 (2) 上述方程的实根记为 x_n , 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛存在, 并求其值

证 (1) 令 $f(x) = x^n + x - 1$, 则 $f(x) \in C[0, 1]$, 且
 $f(0) = -1 < 0, f(1) = 1 > 0$

由零点存在定理, 存在 $x_n \in (0, 1)$, 使

$$f(x_n) = x_n^n + x_n - 1 = 0$$

即 $x_n^n + x_n = 1$
 又 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上单调递增, 故 x_n 是唯一的

(2) 因为 $0 < x_n < 1, n \in \mathbb{N}$, 所以 $\{x_n\}$ 有界

$$又 \quad x_n^n + x_n = 1, x_{n+1}^{n+1} + x_{n+1} = 1$$

故 $x_n^n + x_n = x_{n+1}^{n+1} + x_{n+1} = x_n^n + x_{n+1}$ 设 $f(x) = x^n + x$, 则 $f'(x) = n x^{n-1} + 1 > 0$, 故 $f(x)$ 单调递增, 故 $x_n < x_{n+1}$, 即 $\{x_n\}$ 单调增加.

因此 $\{x_n\}$ 单调有界, 由单调有界准则知, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 设 $A = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. 由 $x_n \in (0, 1)$ 知 $0 \leq A \leq 1$, 则

$$0 \leq x_n^n \leq A^n$$

取 $\lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} A^n = 0$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^n = 0$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - x_n^n) = 1$, 故 $A = 1$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$.

19. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可导, 且 $f(a) = f(b) = 0, f'(a) f'(b) > 0$, 证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $f(\xi) = 0$.

证: 不妨设 $f'(a) > 0, f'(b) > 0$.

因为 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a) > 0$, 所以 $\exists \delta_1 > 0$, 使得当 $a < x < a + \delta_1$ 时, $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0 \Rightarrow f(x) > f(a) = 0$

同理, $\lim_{x \rightarrow b} \frac{f(x) - f(b)}{x - b} = f'(b) > 0$, 所以 $\exists \delta_2 > 0$, 使得当 $b - \delta_2 < x < b$ 时, $\frac{f(x) - f(b)}{x - b} > 0 \Rightarrow f(x) < f(b) = 0$

因此, $\exists x_1 \in (a, a + \delta_1), x_2 \in (b - \delta_2, b)$ 使 $f(x_1) > 0, f(x_2) < 0$. 又 $f(x) \in C[a, b]$, 由零点存在定理, $\exists \xi \in (x_1, x_2) \subset (a, b)$ 使 $f(\xi) = 0$.

